skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

CALCULATION WATER DEMAND - GENERAL	No. Dok. : TMBP-SP001-PS-CAL-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 24

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	31-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 6
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. FIRE ZONE 8
5. HASIL PERHITUNGAN SETIAP SKENARIO 13
5.1 Skenario Fire Zone 4 Skenario 1 13
5.2 Skenario Fire Zone 4 Skenario 2 13
5.3 Skenario Fire Zone 4 Skenario 3 14
5.4 Skenario Fire Zone 5 14
5.5 Skenario Fire Zone 12 Skenario 1 14
5.6 Skenario Fire Zone 12 Skenario 2 14
5.7 Skenario Fire Zone 12 Skenario 3 15
5.8 Skenario Fire Zone 12 Skenario 4 15
5.9 Skenario Fire Zone 12 Skenario 5 15
5.10 Skenario Fire Zone 13 15
5.11 Analisis Hasil Perhitungan Skenario 16
LAMPIRAN : PERHITUNGAN FIREWATER PADA SELURUH FIRE PROTECTION EQUIPMENT 17

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

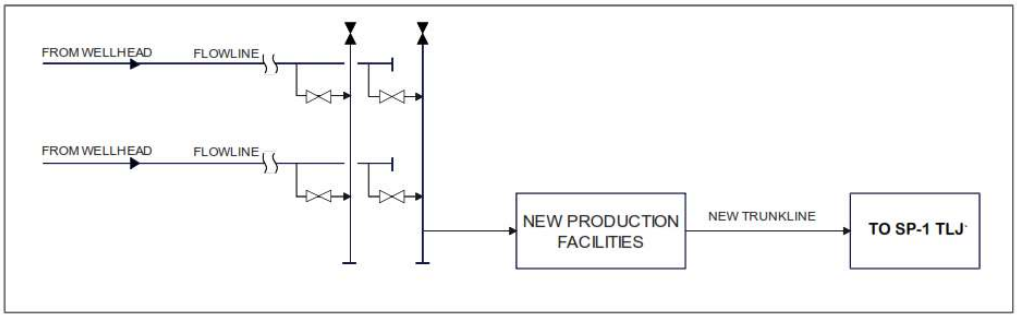
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP

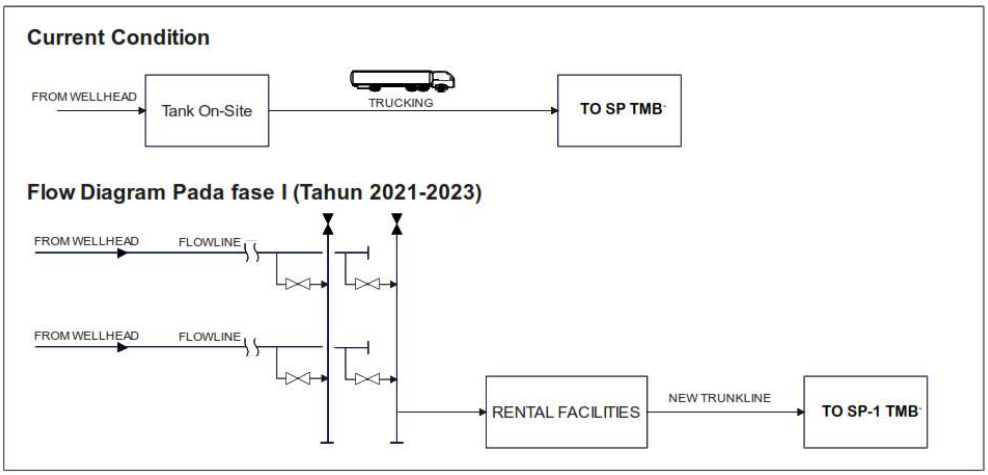
berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan air untuk keseluruhan sistem berdasarkan skema kebakaran dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi perhitungan kebutuhan air untuk keseluruhan system

berdasarkan skema kebakaran yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 11 : *Standard for Low-, Medium-, and High- Expansion Foam*
2. NFPA 15 : *Standard for Water Spray Fixed System for Fire Protection*

*AMERICAL PETROLEUM INSTITUTE (*API)

1. API RP 2021 : *Fighting Fires in and around Flammable and Combustible Liquid Atmospheric Storage Tanks*
2. API RP 2030 : *Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*
3. TMBP – SP001 – PS – CAL – D102 – *Water Demand Calculation – Foam*

4. TMBP – SP001 – PS – CAL – D103 – *Water Demand Calculation – Spray*
5. TMBP – SP001 – PS – PFD – D101 – *Fire Protection System*

DOKUMEN LAINNYA

6. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. FIRE ZONE

Fire Zone merupakan area yang dibatasi oleh pembatas tertentu seperti *bunds, dikes, curbs,* tembok, atau jarak tertentu antara area satu dengan lainnya. Pada studi ini, terdapat 14 *fire zone* yang telah dikelompokan, tetapi hanya 4 *fire zone* yang dianalisis karena melibatkan *fire fighting equipment* khusus yaitu *foam extinguishing system* dan *water spray system* yaitu,

- *Fire Zone 4 – Storage Tank*
- *Fire Zone 5 – KOD Vessel* dan *Closed Drain Vessel*
- *Fire Zone* 12 – *Production Separator*
- *Fire Zone* 13 – *Test Tank*

10 *Fire Zone* selain yang disebutkan akan menggunakan *hydrant with hose* sebagai *fire fighting equipment* dengan *flowrate firewater* yang mengalir maksimal 250 gpm. *Fire zone* ditetapkan untuk menghitung kebutuhan air pemadam maksimum (jika

berlaku) dan untuk mendefinisikan skenario kebakaran yang representatif serta kredibel untuk setiap zona. Setiap zona kebakaran dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang diperlukan untuk menangani potensi risiko kebakaran.

Fire Zone	Scenario
Fire Zone – 4 Scenario	
FZ-4 (Scenario 1)	Kebakaran terjadi pada *storage tank* (T-006A). *Foam* akan dilepaskan melalui *foam chamber* sebagai *primary extinguishment* untuk menutupi seluruh permukaan *liquid* yang terbakar. *Water spray system* pada *storage tank* (T-006B, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk *cooling* dan *fire radiation protection* guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. H*ydrant with hose* dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
FZ-4 (Scenario 2)	Kebakaran terjadi pada *storage tank* (T-006B). *Foam* akan dilepaskan melalui *foam chamber* sebagai *primary extinguishment* untuk menutupi seluruh permukaan *liquid* yang terbakar. *Water spray system* pada *storage tank* (T-006A, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk *cooling* dan *fire radiation protection* guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. H*ydrant with hose* dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
FZ-4 (Scenario 3)	Kebakaran terjadi pada *storage tank* (T-

	005A atau T-005B). *Foam* akan dilepaskan melalui *foam chamber* sebagai *primary extinguishment* untuk menutupi seluruh permukaan *liquid* yang terbakar. *Water spray system* pada *storage tank* (T-006A, dan T-006B) akan menyala untuk *cooling* dan *fire radiation protection* guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. H*ydrant with hose* dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
Fire Zone – 5 Scenario	
FZ-5	Kebakaran terjadi pada *KOD Vessel* (V-006). *Water spray system* pada V-006 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. W*ater spray* pada *closed drain vessel (V-007)* akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas sebagai upaya pencegahan ekskalasi kebakaran Skenario yang sama akan terjadi jika V-007 yang terbakar. Tim pemadam akan menggunakan H*ydrant with hose* atau Fire Monitor sebagai dukungan pemadaman manual dan pengendalian area tumpahan hidrokarbon.
Fire Zone – 12 Scenario	
FZ-12 (Scenario 1)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-001. *Water spray system* pada V-001 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water*

	spray system pada V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan H*ydrant with hose* atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 2)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-002. *Water spray system* pada V-002 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-003 dan V-001 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan H*ydrant with hose* atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 3)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-003. *Water spray system* pada V-003 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-004 dan V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan H*ydrant with hose* atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.

FZ-12 (Scenario 4)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-004. *Water spray system* pada V-004 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-005 dan V-003,juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan H*ydrant with hose* atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 5)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-005. *Water spray system* pada V-005 akan menyala untuk memadamkan api. *Water spray system* pada V-004 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan H*ydrant with hose* atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
Fire Zone – 13 Scenario	
FZ-13	Kebakaran terjadi pada *test tank* (T-003). *Water spray system* pada T-003 akan menyala untuk memadamkan api. *Water Spray System* pada tangki T-004 juga akan menyala untuk menahan radiasi panas yang ditimbulkan. Skenario yang sama juga akan terjadi jika tangki T-004 terbakar. Tim juga akan menggunakan H*ydrant with hose* atau

	Fire Monitor untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon.

5. HASIL PERHITUNGAN SETIAP SKENARIO

5.1 Skenario Fire Zone 4 Skenario 1

Pada skenario ini, *foam chamber* pada storage tank (T-006A) akan mengeluarkan *foam solution* untuk menutupi permukaan liquid yang terbakar dengan laju alir 91 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan liquid agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. *Water spray* pada tangki T-006A juga akan menyala dengan laju alir 123 gpm untuk mencegah nyala api menjalar keluar tangki. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-005A/B dan T-006B akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-005A/B akan mengeluarkan air dengan laju alir 42 gpm dan tangki T-006B akan mengeluarkan air dengan laju alir 120 gpm. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. *Fire monitor* juga akan digunakan sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk membantu proses *cooling*. Total laju alir bagi kebutuhan firewater pada skenario ini adalah 1168 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation* – Foam Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, *foam concentrate* yang digunakan pada skenario ini adalah 129 gal..

5.2 Skenario Fire Zone 4 Skenario 2

Pada skenario ini, *foam chamber* pada *storage tank* (T-006B) akan mengeluarkan *foam solution* untuk menutupi permukaan liquid yang terbakar dengan laju alir 88 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan liquid agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. *Water spray* pada tangki T-006B juga akan menyala dengan laju alir 120 gpm untuk mencegah nyala api menjalar keluar tangki. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-005A/B dan T-006B akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-005A/B akan mengeluarkan air dengan laju alir 42 gpm dan tangki T-006A akan mengeluarkan air dengan laju alir 123 gpm. Hydrant juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. *Fire monitor* juga akan digunakan sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk membantu proses cooling. Total laju alir bagi kebutuhan firewater pada skenario ini adalah 1165 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation* – Foam Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, *foam concentrate* yang digunakan pada skenario ini adalah 125 gal.

5.3 Skenario Fire Zone 4 Skenario 3

Pada skenario ini, *foam chamber* pada *storage tank* (T-005A) akan mengeluarkan foam solution untuk menutupi permukaan liquid yang terbakar dengan laju alir 18 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan liquid agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. *Water spray* pada tangki T-005A juga akan menyala dengan laju alir 42 gpm untuk mencegah nyala api menjalar keluar tangki. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-005B, T-006A dan T-006B akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-005B akan mengeluarkan air dengan laju alir 42 gpm, Tangki T-006A akan mengeluarkan air dengan laju alir 123 gpm dan tangki T-006B akan mengeluarkan air dengan laju alir 120 gpm. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. *Fire monitor* juga akan digunakan sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk membantu proses cooling. Total laju alir bagi kebutuhan firewater pada skenario ini adalah 1095 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation* – Foam Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, foam concentrate yang digunakan pada skenario ini adalah 26 gal.

5.4 Skenario Fire Zone 5

Pada skenario ini, water spray pada *KOD Vessel* (V-006) akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-006 dengan laju alir 103 gpm sedangkan *water spray* pada *closed drain vessel (V-007)* akan menyala untuk menahan radiasi panas dari vessel yang terbakar dengan laju alir 143 gpm. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang dibutuhkan pada skenario ini adalah 746 gpm.

5.5 Skenario Fire Zone 12 Skenario 1

Water spray system pada V-001 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-001 dengan laju alir 200 gpm. *Water spray system* pada V-002 akan menyala dengan laju alir 301 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 1001 gpm

5.6 Skenario Fire Zone 12 Skenario 2

Water spray system pada V-002 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-002 dengan laju alir 301.16 gpm. *Water spray system* pada V-003 akan menyala dengan laju alir 49.61 gpm, dan *water spray system* pada

V-001 akan menyala dengan laju alir 200 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 1051 gpm

5.7 Skenario Fire Zone 12 Skenario 3

Water spray system pada V-003 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-003 dengan laju alir 49.61 gpm. *Water spray system* pada pada V-002 akan menyala dengan laju alir 301.16 gpm dan *water spray system* pada V-004 akan menyala dengan laju alir 55.785 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 907 gpm

5.8 Skenario Fire Zone 12 Skenario 4

Water spray system pada V-004 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-004 dengan laju alir 56 gpm. *Water spray system* pada pada V-003 akan menyala dengan laju alir 50 gpm, dan *water spray system* pada V-005 akan menyala dengan laju alir 45 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 651 gpm

5.9 Skenario Fire Zone 12 Skenario 5

Water spray system pada V-005 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-005 dengan laju alir 45 gpm. *Water spray system* pada V-004 akan menyala dengan laju alir 56 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 601 gpm

5.10 Skenario Fire Zone 13

Pada skenario ini, f*oam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan *liquid* agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-004 akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-004 akan mengeluarkan air dengan laju alir 58 gpm. *Fire monitor* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 500 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total laju alir bagi kebutuhan *firewater* pada skenario ini adalah 615 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation – Foam* Doc. No.

TMBP-SP001-PS-CAL-D102.

5.11 Analisis Hasil Perhitungan Skenario

Berdasarkan perhitungan kebutuhan *firewater* untuk semua skenario, kebutuhan *firewater* terbesar terjadi pada skenario 1 di *fire zone* 4 dengan kebutuhan *firewater* 1168 gpm. Skenario tersebut merupakan skenario pemadaman kebakaran pada area fasilitas *storage tank*.

Berdasarkan NFPA 15 A.4.4.7, durasi minimum suatu sistem pemadam kebakaran harus menyala adalah 4 jam. Durasi tersebut ditentukan NFPA untuk membatasi ukuran *firewater pond* agar tidak terlalu besar. Diharapkan, setelah melewati batas 4 jam, apabila kebakaran belum mereda dan bertambah parah, *stakeholders* dapat melibatkan tim ahli dan menyediakan peralatan pendukung yang lebih memadai. Berdasarkan durasi minimum tersebut, maka volume *firewater pond* adalah (1168 gpm x 60 min/hr x 4 hr) = 280.320 gal atau sekitar 1061,13 $m^{3.}$ Sementara itu, kebutuhan *foam concentrate* terbesar juga terjadi pada skenario 1 *fire zone* 4 yang menggunakan 129 gal *foam concentrate*

LAMPIRAN 1

PERHITUNGAN FIREWATER PADA SELURUH FIRE PROTECTION EQUIPMENT

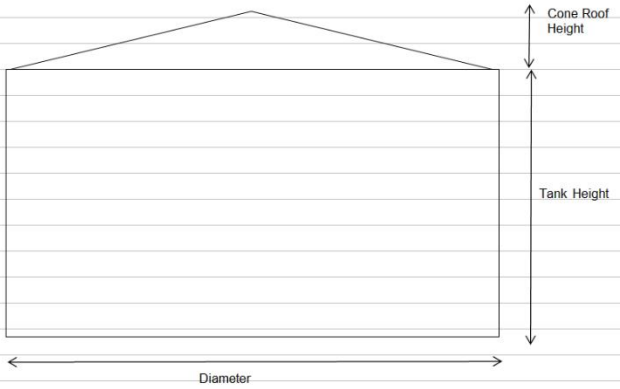
FIRE WATER & FOAM DEMAND

1	**FIRE ZONE-4 SCENARIO**	
2–4	FZ-4 Scenario 1	Kebakaran terjadi pada storage tank (T-006A). Foam akan dilepaskan melalui foam chamber sebagai primary extinguishment untuk menutupi seluruh permukaan liquid yang terbakar. Water spray system pada storage tank (T-006B, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk cooling dan fire radiation protection guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. Hydrant with hose dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
5–7	FZ-4 Scenario 2	Kebakaran terjadi pada storage tank (T-006B). Foam akan dilepaskan melalui foam chamber sebagai primary extinguishment untuk menutupi seluruh permukaan liquid yang terbakar. Water spray system pada storage tank (T-006A, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk cooling dan fire radiation protection guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. Hydrant with hose dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
8–10	FZ-4 Scenario 3	Kebakaran terjadi pada storage tank (T-005A atau T-005B). Foam akan dilepaskan melalui foam chamber sebagai primary extinguishment untuk menutupi seluruh permukaan liquid yang terbakar. Water spray system pada storage tank (T-006A, dan T-006B) akan menyala untuk cooling dan fire radiation protection guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. Hydrant with hose dan Fire Monitor sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.

EQUIPMENT TO BE PROTECTED

1. Storage Tank TMB (T-005 A/B)

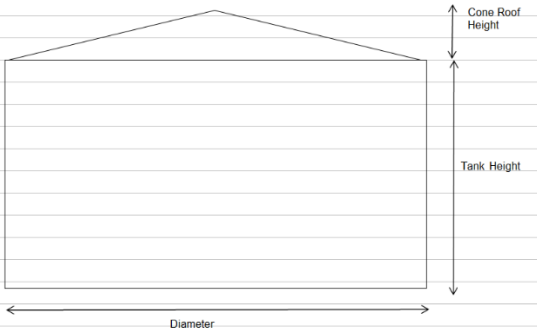
13	**General Information**				
14	Tag Number	:	T-005 A/B		
15	Type of Vessel	:	Storage Tank		
16	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
17					
18	**Dimension**				
19	Tank Diameter	:	14	ft	
20	Tank Height	:	15	ft	
21	Cone Roof Height	:	3,25	ft	
22					
23	**Protected Surface Area**				
24	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
25	Tank Shell Area	:	527,8	ft²	
26	Cone Area	:	169,7	ft²	
27	Total Tank Surface Area	:	697,5	ft²	348,7437
28	Annular Ring Area	:	153,9	ft²	
29					
30	**Cooling Requirement (Deluge Spray)**				
31	Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
32	No. of Protected Equipment	:	2	unit	
33	Hydraulic Contingency	:	20	%	
34	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
35	Fire Water Required	:	41,85	gpm	
36					
36	**Primary Extinguishing Requirement**				
37	Protection Method	:	Foam Chamber		
38	Foam Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 11
39	Foam Solution Discharge Rate	:	15,39	gpm	
40	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
41	Foam Application Duration	:	55	min	NFPA 11
42	Number of Discharge Required	:	1	unit	
43	Foam Concentrate Quantity	:	25,4	Gallons	
44	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	17,92	gpm	
45		:	68,09	L/min	
46					
47					
48	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary)**	:	25,40	Gallons	
49			96,52	Liter	
50					
51	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	50,80	Gallons	
52			193,04	Liter	
53					
54					



2. Storage Tank TMB (T-006 A)

General Information

Tag Number	:	T-006 A
Type of Vessel	:	Storage Tank
Roof	:	Fixed Roof (Cone)



Dimension

Tank Diameter	:	31,5	ft
Tank Height	:	25,26	ft
Cone Roof Height	:	7,31	ft

Protected Surface Area

Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
Tank Shell Area	:	1188	ft²	
Cone Area	:	859,1	ft²	
Total Tank Surface Area	:	2047	ft²	1023,314
Annular Ring Area	:	779,3	ft²	

Cooling Requirement (Deluge Spray)

Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
Fire Water Required	:	122,8	gpm	

Primary Extinguishing Requirement

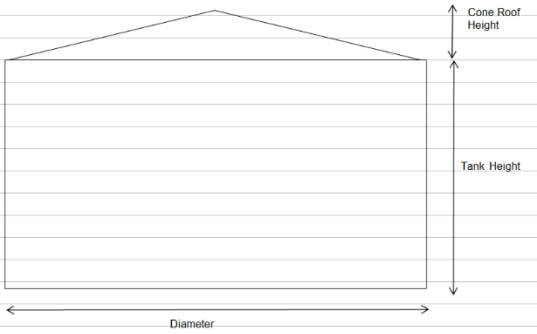
Protection Method	:	Foam Chamber		
Foam Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 11
Foam Solution Discharge Rate	:	77,93	gpm	
Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
Foam Application Duration	:	55	min	NFPA 11
Number of Discharge Required	:	1	unit	
Foam Concentrate Quantity	:	128,6	Gallons	
Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	90,71	gpm	
	:	344,7	L/min	

Total Foam Concentrate Quantity (Primary)	:	128,59	Gallons
		488,63	Liter
Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)	:	257,17	Gallons
		977,26	Liter

3. Storage Tank TMB (T-006 B)

General Information

Tag Number	:	T-006 B
Type of Vessel	:	Storage Tank
Roof	:	Fixed Roof (Cone)



Dimension

Tank Diameter	:	31	ft
Tank Height	:	16	ft
Cone Roof Height	:	7,19	ft

Protected Surface Area

Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
Tank Shell Area	:	1169	ft²	
Cone Area	:	832	ft²	
Total Tank Surface Area	:	2001	ft²	1000,361
Annular Ring Area	:	754,8	ft²	

Cooling Requirement (Deluge Spray)

Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
Fire Water Required	:	120	gpm	

Primary Extinguishing Requirement

Protection Method	:	Foam Chamber		
Foam Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 11
Foam Solution Discharge Rate	:	75,48	gpm	
Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
Foam Application Duration	:	55	min	NFPA 11
Number of Discharge Required	:	1	unit	
Foam Concentrate Quantity	:	124,5	Gallons	
Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	87,85	gpm	
	:	333,8	L/min	

Total Foam Concentrate Quantity (Primary)	:	124,54	Gallons
		473,24	Liter
Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)	:	249,07	Gallons
		946,48	Liter

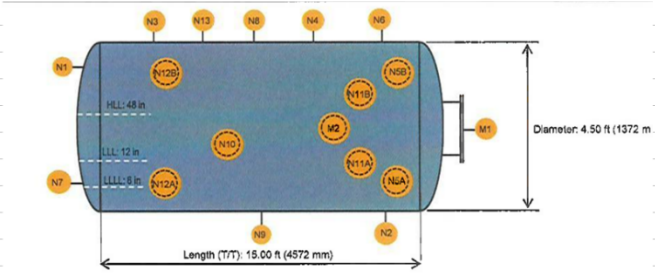
FIRE WATER DEMAND		
		Water Demand
FZ-4, Scenario 1 (Storage Tank T-006A)		
- Extinguishing Storage Tank T-006A	90,71	gpm
- Cooling Storage Tank T-006A (Fixed Spray System)	122,80	gpm
- Cooling Storage Tank T-006B (Fixed Spray System)	120,04	gpm
- Cooling Storage Tank T-005A (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-005B (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Fire Monitor	500,00	gpm
- Cooling Hydrant	250	gpm
	1167,25	gpm
FZ-4, Scenario 2 (Storage Tank T-006B)		
- Extinguishing Storage Tank T-006B	87,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-006A (Fixed Spray System)	122,80	gpm
- Cooling Storage Tank T-006B (Fixed Spray System)	120,04	gpm
- Cooling Storage Tank T-005A (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-005B (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Fire Monitor	500,00	gpm
- Cooling Hydrant	250	gpm
	1164,39	gpm
FZ-4, Scenario 3 (Storage Tank T-005A/B)		
- Extinguishing Storage Tank T-005A/B	17,92	gpm
- Cooling Storage Tank T-006A (Fixed Spray System)	122,80	gpm
- Cooling Storage Tank T-006B (Fixed Spray System)	120,04	gpm
- Cooling Storage Tank T-005A (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Storage Tank T-005B (Fixed Spray System)	41,85	gpm
- Cooling Fire Monitor	500,00	gpm
- Cooling Hydrant	250	gpm
	1094,46	gpm

FOAM DEMAND		
		Water Demand
FZ-4, Scenario 1 (Storage Tank T-006A)		
- Extinguishing Storage Tank T-006A	128,59	gpm
FZ-4, Scenario 2 (Storage Tank T-006B)		
- Extinguishing Storage Tank T-006B	124,54	gpm
FZ-4, Scenario 3 (Storage Tank T-005A/B)		
- Extinguishing Storage Tank T-005A/B	25,40	gpm

FIRE ZONE-5 SCENARIO	
FZ-5	Kebakaran terjadi pada KOD Vessel (V-006). Water spray system pada V-006 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. Water spray pada closed drain vessel (V-007) akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas sebagai upaya pencegahan ekskalasi kebakaran Skenario yang sama akan terjadi jika V-007 yang terbakar. Tim pemadam akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor sebagai dukungan pemadaman manual dan pengendalian area tumpahan hidrokarbon.

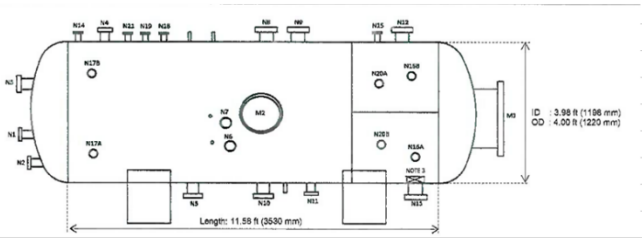
1. Closed Drain Vessel (V-007)

General Information				
Tag Number	:	V-007		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	4,5	ft	
Vessel Height	:	15	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	52,52	ft²	
Shell Surface Area	:	424,1	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	476,6	ft²	
Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	143	gpm	



2. Knock Out Drum Vessel (V-006)

General Information				
Tag Number	:	V-006		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	4	ft	
Vessel Height	:	12	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	41,64	ft²	
Shell Surface Area	:	301,6	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	343,2	ft²	
Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	103	gpm	

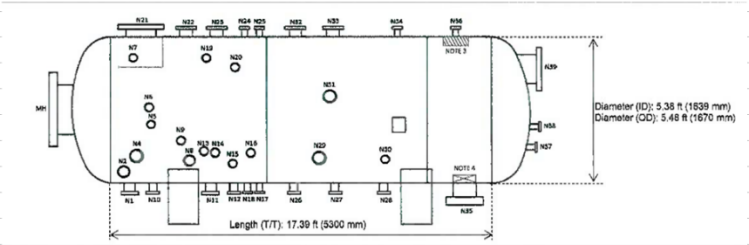


FIRE WATER DEMAND		
		Water Demand
FZ-4, Scenario 1 (KOD Vessel V-006)		
- Extinguishing KOD Vessel V-006		102,97 gpm
- Cooling Closed Drain Vessel V-007		142,99 gpm
- Cooling Fire Monitor		500,00 gpm
		745,96 gpm

FIRE ZONE-12 SCENARIO	
FZ-12 Scenario 1	Kebakaran terjadi pada production separator V-001. Water spray system pada V-001 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. Water spray system pada V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (exposure protection). Tim akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 Scenario 2	Kebakaran terjadi pada production separator V-002. Water spray system pada V-002 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. Water spray system pada V-003 dan V-001 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (exposure protection). Tim akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 Scenario 3	Kebakaran terjadi pada production separator V-003. Water spray system pada V-003 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. Water spray system pada V-004 dan V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (exposure protection). Tim akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 Scenario 4	Kebakaran terjadi pada production separator V-004. Water spray system pada V-004 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. Water spray system pada V-005 dan V-003,juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (exposure protection). Tim akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 Scenario 5	Kebakaran terjadi pada production separator V-005. Water spray system pada V-005 akan menyala untuk memadamkan api. Water spray system pada V-004 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (exposure protection). Tim akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.

1. Production Separator (V-001)

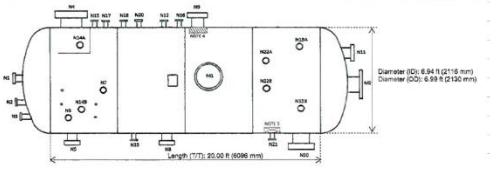
General Information			
Tag Number	:	V-001	
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal	
Head Type	:	Ellipsoidal Head	
Dimension			
Vessel Diameter	:	5,38	ft
Vessel Height	:	17,39	ft
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)	
Surface Area			
Head Surface Area (Top & Bot)	:	77,51	ft²
Shell Surface Area	:	587,8	ft²
Total Vessel Surface Area	:	665,4	ft²



Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	199,6	gpm	

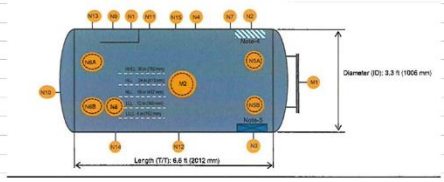
2. Production Separator (V-002)

General Information				
Tag Number	:	V-002		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	6,99	ft	
Vessel Height	:	20	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	125,5	ft²	
Shell Surface Area	:	878,4	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	1004	ft²	
Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	301,2	gpm	



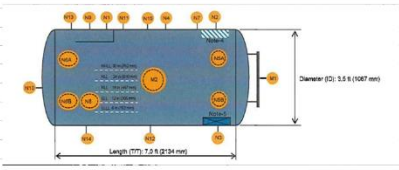
3. Test Separator (V-003)

General Information				
Tag Number	:	V-003		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	3,3	ft	
Vessel Height	:	6,6	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	28,51	ft²	
Shell Surface Area	:	136,8	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	165,4	ft²	
Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	49,61	gpm	



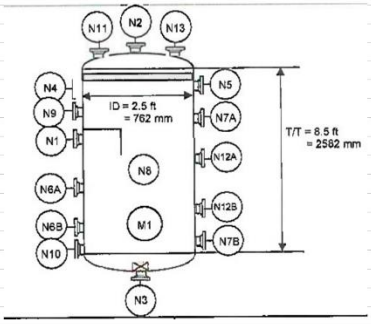
4. Test Separator (V-004)

General Information				
Tag Number	:	V-004		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	3,5	ft	
Vessel Height	:	7	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	32,01	ft²	
Shell Surface Area	:	153,9	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	185,9	ft²	
Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	55,78	gpm	



5. Production Scrubber (V-005)

General Information				
Tag Number	:	V-005		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	2,5	ft	
Vessel Height	:	8,5	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	16,54	ft²	
Shell Surface Area	:	133,5	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	150,1	ft²	
Cooling Requirement (Deluge Spray)				
Application Rate	:	0,25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	45,02	gpm	

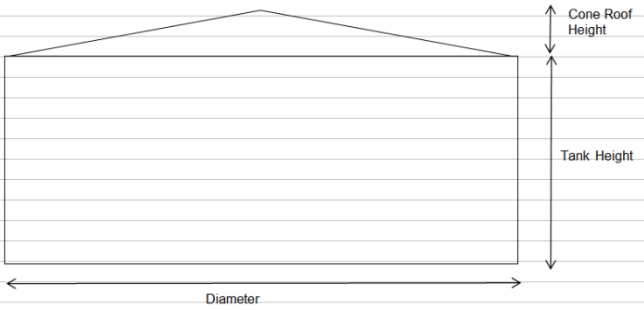


FIRE WATER DEMAND			
		Water Demand	
FZ-12, Scenario 1 (Production Separator V-001)			
- Extinguishing Production Separator V-001 (Fixed Spray System)		199,61 gpm	
- Cooling Production Separator V-002 (Fixed Spray System)		301,16 gpm	
- Cooling Fire Monitor		500,00 gpm	(Worst-case manual)
		1000,77 gpm	
FZ-12, Scenario 2 (Production Separator V-002)			
- Extinguishing Production Separator V-002 (Fixed Spray System)		301,16 gpm	
- Cooling Production Separator V-001 (Fixed Spray System)		199,61 gpm	
- Cooling Production Separator V-003 (Fixed Spray System)		49,61 gpm	
- Cooling Fire Monitor		500,00 gpm	(Worst-case manual)
		1050,38 gpm	
FZ-12, Scenario 3 (Production Separator V-003)			
- Extinguishing Production Separator V-003 (Fixed Spray System)		49,61 gpm	
- Cooling Production Separator V-002 (Fixed Spray System)		301,16 gpm	
- Cooling Production Separator V-004 (Fixed Spray System)		55,78 gpm	
- Cooling Fire Monitor		500,00 gpm	(Worst-case manual)
		906,56 gpm	
FZ-12, Scenario 4 (Production Separator V-004)			
- Extinguishing Production Separator V-004 (Fixed Spray System)		55,78 gpm	
- Cooling Production Separator V-003 (Fixed Spray System)		49,61 gpm	
- Cooling Production Separator V-005 (Fixed Spray System)		45,02 gpm	
- Cooling Fire Monitor		500,00 gpm	(Worst-case manual)
		650,41 gpm	

FIRE ZONE-13 SCENARIO	
FZ-13	Kebakaran terjadi pada test tank (T-003). Water spray system pada T-003 akan menyala untuk memadamkan api. Water Spray System pada tangki T-004 juga akan menyala untuk menahan radiasi panas yang ditimbulkan. Skenario yang sama juga akan terjadi jika tangki T-004 terbakar. Tim juga akan menggunakan Hydrant with hose atau Fire Monitor untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon.

3. Test Tank TMB (T-003)

General Information					
Tag Number	:	T-003			
Type of Vessel	:	Storage Tank			
Roof	:	Fixed Roof (Cone)			
Dimension					
Tank Diameter	:	18	ft		
Tank Height	:	12	ft		
Cone Roof Height	:	4,18	ft		
Protected Surface Area					
Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft		
Tank Shell Area	:	678,6	ft²		
Cone Area	:	280,5	ft²		
Total Tank Surface Area	:	959,1	ft²	479,5541	
Annular Ring Area	:	254,5	ft²		
Cooling Requirement (Deluge Spray)					
Application Rate	:	0,1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030	
No. of Protected Equipment	:	1	unit		
Hydraulic Contingency	:	20	%		
%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil	
Fire Water Required	:	57,55	gpm		



FIRE WATER DEMAND			
		Water Demand	
FZ-13 (Test Tank T-003)			
- Extinguishing Test Tank T-003		57,55 gpm	
- Cooling Test Tank T-004 (Fixed Spray System)		57,55 gpm	
- Cooling Fire Monitor		500,00 gpm	(Worst-case manual)
		615,09 gpm	